

国防科技大学 2022-2023 学年秋季学期

《数字电路与逻辑设计》考试试卷（B）卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	核 分
得 分								
评阅人								

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、 填空题（共 7 小题，每空 1 分，共 20 分）

1、 $(365)_{10} = (0110\ 1001\ 1000)_{3-BCD} = (101101101)_2 = (555)_8 = (16D)_{16}$ 。

2、已知 $F = \overline{A+B+C}$ ，其反函数 $\overline{F}$ 的最大项之积的标准形式为 $F' = \prod M(1,2,3)$ ；
其对偶函数 F^* 的最小项之和的标准形式为 $F^* = \sum m(4, 5, 6)$ 。

3、若 $A \oplus A \oplus \dots \oplus A = 0$ ，则 A 的个数必须是 偶 数；若 $A \oplus A \oplus \dots \oplus A = A \ominus A \ominus \dots \ominus A$ ，
则 A 的个数应为 奇 数。（填“奇或偶”）

4、将逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \sum_m(0,2,8,10,14) + \sum_d(4,9,11,12,13,15)$ 化为最简“与-或”
式的结果为 $F = A + \overline{BD}$ 。

5、触发器按逻辑功能来分，有 RS 触发器、D 触发器、JK 触发器、T
触发器、T' 触发器等。

6、欲构成模 30 的计数器，若该计数器为二进制计数器，则需 5 级触发器构成；
若该计数器为十进制计数器，则需 8 级触发器构成；若该计数器为环形计数器，
则需 30 级触发器构成；若该计数器为扭环形计数器，则需 15 级触发器构成。

7、RAM 根据所采用的存储单元工作原理的不同，可分为 静态随机 存储器

和动态随机存储器；一个 12 位地址码、8 位输出的 ROM，其存储容量为 4096
×8，若需将该 ROM 容量扩展为 8K×8，则需对其进行 字 扩展。

得分

二、选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

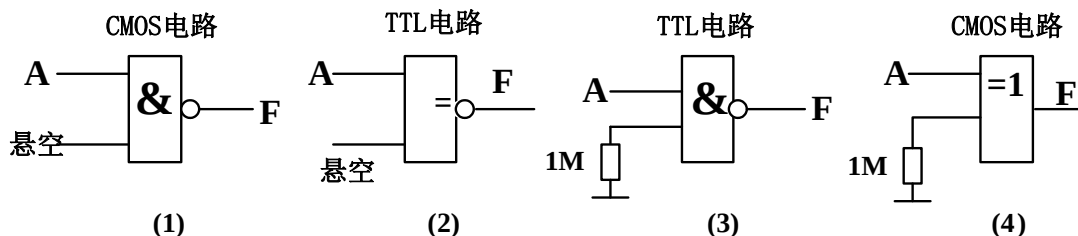
1、下列关于 BCD 码的说法不正确是： (1)

- (1) BCD 码仅能表示 0~9 这 10 个十进制数
- (2) 8421BCD 码为恒权码
- (3) 余 3 码是在 8421-BCD 码基础上加 0011
- (4) BCD 码是一种至少用 4 位二进制编码表示 1 位十进制数的代码

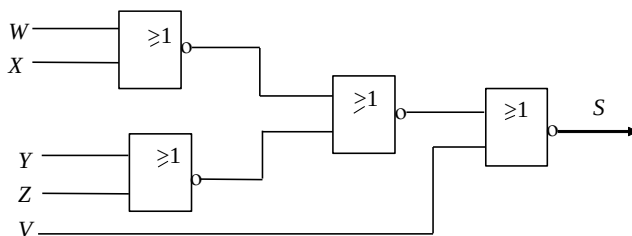
2、下列 (3) 说法正确？

- (1) CMOS 门电路输入端可以悬空
- (2) TTL 推拉式输出端有可能出现高阻态、高电平、低电平三种状态
- (3) CMOS OD 门输出端允许直接并联使用
- (4) TTL 门与 CMOS 门相互兼容，接口电路无需作任何处理

3、下列 (3) 电路可以实现 $F = \bar{A}$ 的功能。



4、已给逻辑电路如图所示，其输出函数 S 为： (1)



- (1) $S = \bar{X}\bar{W}\bar{V} + \bar{Y}\bar{Z}\bar{V}$
- (2) $S = \bar{W}\bar{X} + \bar{W}\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y} + \bar{X}\bar{Z} + \bar{V}$
- (3) $S = \bar{W}\bar{X} + \bar{X}\bar{Y} + \bar{V}$
- (4) $S = \bar{W}\bar{X}\bar{Y}\bar{Z}\bar{V}$

5、下列 (3) 门电路的输入端直接输入模拟信号可以正常工作。

- (1) TTL 反相器
- (2) TTL 与非门
- (3) CMOS 传输门
- (4) CMOS 反相器

6、某触发器有输入 X 和 Y ，已测得在 CP 脉冲作用下输出 Q 具有下表所示之功能
(4)：

X	Y	Q^{n+1}
1	1	$\overline{Q^n}$
1	0	1
0	1	0
0	0	Q^n

(1) T-FF (2) RS-FF (3) D-FF (4) JK-FF

7、当边沿 D 型触发器的异步置 0 和异步置 1 端均为低电平有效，若异步置 0 接高电平，异步置 1 端接低电平，则触发器的状态 (1)。

(1) 为 1 (2) 无法判断，与 CP 和 D 有关
(3) 为 0 (4) 无法判断，与其原态有关

8、设计模值为 79 的二进制计数器和十进制计数器分别需要 (3) 级触发器。

(1) 6, 6 (2) 6, 8 (3) 7, 8 (4) 8, 12

9、在时序电路的状态转换表中，若状态数 $N=13$ ，则状态变量数最少为 (2)。

(1) 2 (2) 4 (3) 8 (4) 16

10、下列有关施密特触发电路说法正确的是： (2)

(1) 该电路无稳态 (2) 该电路有滞回特性
(3) 该电路不能输入模拟信号 (4) 该电路可用于脉冲信号发生器

11、某石英晶体多谐振荡器的输出频率为 f_{out} ，则其固有频率 $f_0 =$ (1)。

(1) f_{out} (2) $2f_{out}$ (3) $\frac{1}{2}f_{out}$ (4) 与 f_{out} 无关

12、为构成 4096×8 位的 RAM，需要 (3) 片 1024×2 位的 RAM，并且需要 位地址译码以完成寻址操作。

(1) 4, 3 (2) 8, 12 (3) 16, 12 (4) 32, 18

13、下列几种 A/D 转换器中， (2) ADC 不需要采样电路？

(1) 双积分型 (2) 并联比较型
(3) 计数型 (4) 逐次渐近型

14、下列几种 A/D 转换器中， (1) 对均值为 0 的噪声信号抗干扰性能最好。

(1) 双积分型 (2) 计数型

(3) 逐次渐近型

(4) 并联比较型

15、某位长为 10 的计数型 A/D 转换器，其完成一次 A/D 转换所需的最长时间为
(设时钟频率 $f_{cp} = 100\text{KHZ}$) (3) μs ?

(1) 80

(2) 100

(3) 120

(4) 2560

得分

三、综合题一 (10 分)

某工厂有4个股东，分别拥有40%、30%、20%和10%的股份。一个议案要获得通过，必须有超过一半股权的股东投赞成票。试定义该厂股东对议案进行表决的电路的输入、输出变量，列出电路的真值表，并利用卡诺图求出最简与或式。

解：变量定义 (2分)：A、B、C、D分别表示占有40%、30%、20%、10%股份的4个股东，取值为1表示投赞成票；F表示表决结果，F=1表示议案表决通过。

真值表 (4 分)

A B C D	F	A B C D	F
0 0 0 0	0	1 0 0 0	0
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0
0 0 1 0	0	1 0 1 0	1
0 0 1 1	0	1 0 1 1	1
0 1 0 0	0	1 1 0 0	1
0 1 0 1	0	1 1 0 1	1
0 1 1 0	0	1 1 1 0	1
0 1 1 1	1		

卡诺图 (2 分)

最简与或式 (2 分)

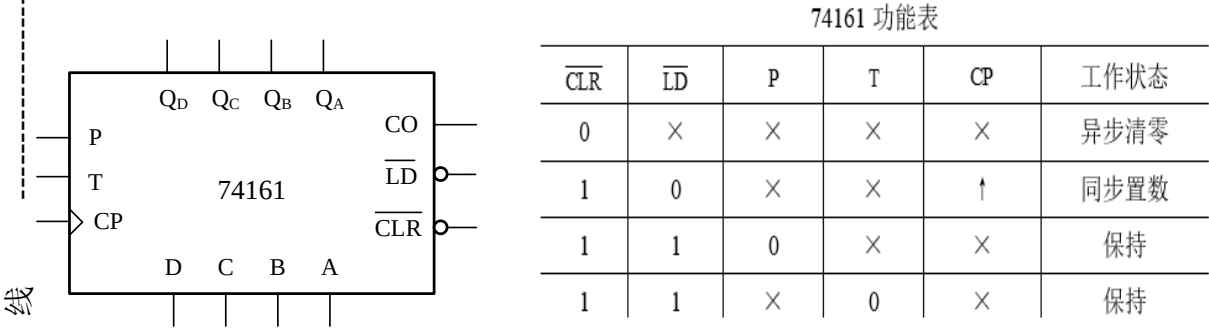
$$F = AB + AC + BCD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

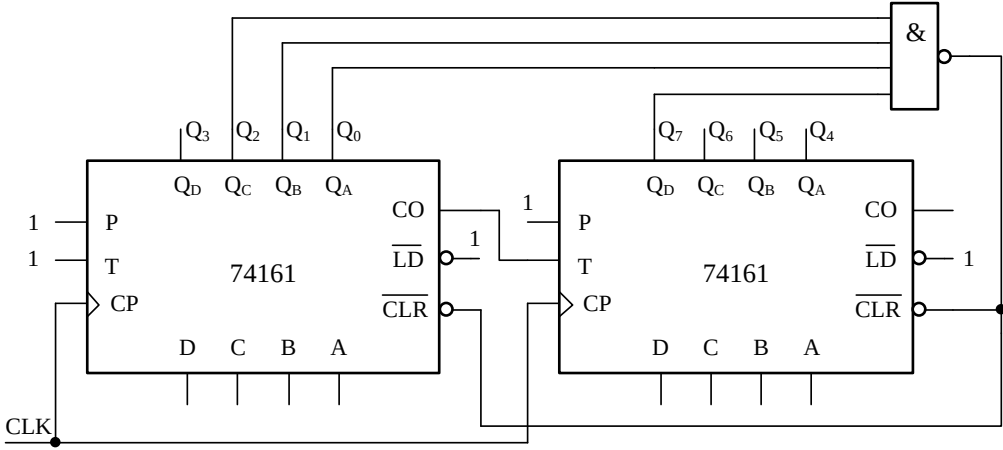
得分

四、综合题二 （10 分）

4位二进制同步加法计数器74161的逻辑符号和功能表分别如下图和下表所示，其中 Q_D 为最高位，CO为进位输出，且 $CO=Q_DQ_CQ_BQ_A T$ 。试用清零法构成135进制同步加法计数器。



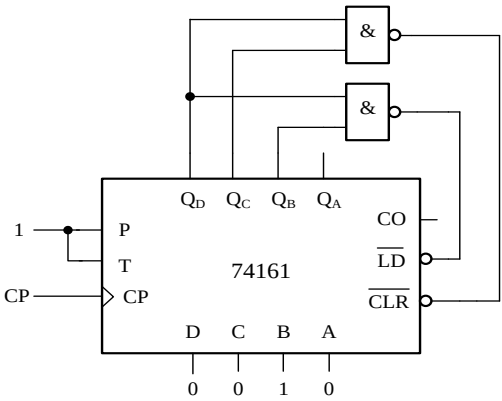
解：（1）同步级联为 256 进制计数器（5 分）。
（2）利用异步复位法变模为 135 进制计数器（5 分）。



得分

五、综合题三 （15 分）

写出下图所示电路中 $\overline{LD}$ 和 $\overline{CLR}$ 的表达式，画出电路的全状态图，说明该计数器的模值是多少。



74161 功能表

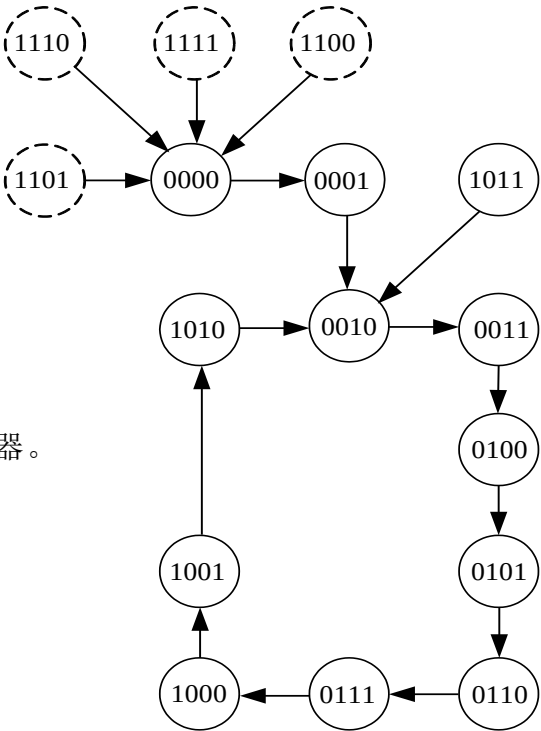
$\overline{CLR}$	$\overline{LD}$	P	T	CP	工作状态
0	X	X	X	X	异步清零
1	0	X	X	↑	同步置数
1	1	0	X	X	保持
1	1	X	0	X	保持

解： $\overline{LD} = \overline{Q_D Q_B}$ （4分）

$\overline{CLR} = \overline{Q_D Q_C}$ （4分）

全状态图 （5分）

逻辑功能（2分）：9 进制计数器。

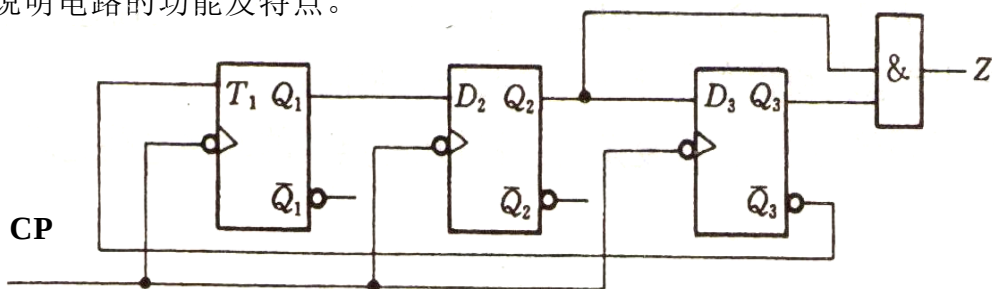


得分

六、综合题四 (15 分)

分析下图所示电路, 设各边沿触发器初态为 0。

- (1) 写出各触发器的驱动方程、状态方程、输出方程;
- (2) 列出状态转换表, 画出状态转换图;
- (3) 说明电路的功能及特点。



解: (1) 驱动方程为: $T_1 = \overline{Q_3^n}$ $D_2 = Q_1^n$ $D_3 = Q_2^n$ (3 分)

(2) 状态方程为: (3 分)

$$Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2^n \quad Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n \quad Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1^n = \overline{Q_3^n} \oplus Q_1^n$$

(3) 输出方程: $Z = Q_3^n \cdot Q_2^n$ (3 分)

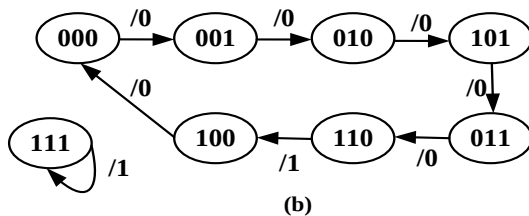
(4) 列电路的状态转换表和状态转换图分别为图 T6(a) 和(b) 所示: (4 分)

(已知 $Q_3^n Q_2^n Q_1^n = 000$)

(5) 由状态转换表和状态转换图可知, 该电路是一个无自启动功能的同步七进制计数器电路。(2 分)

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

(a)



(b)

图 T6